BASE DE DATOS II · SEMANA 06

30 casos SELECT, explicados

Consultas intermedias sobre la base de datos GradosTitulos: académico, trámites, investigación, evaluación y seguridad.

30	11	6	0
casos	técnicas	esquemas	INSERT/UPDATE/DELETE

Reglas de oro de la guía

• Solo **SELECT**: no se inserta, actualiza ni elimina ningún registro.
• Si el enunciado nombra un estado por descripción y la tabla guarda un ID, se **consulta primero el catálogo** (JOIN).
• **NULL** no se compara con = ni <>: se usa IS NULL / IS NOT NULL y se explica el resultado.

Explicación general

Los 30 casos se resuelven únicamente con **SELECT**, aumentando la dificultad poco a poco. Primero se lee toda la tabla (**SELECT ***) y luego se eligen solo las columnas necesarias. Con **AS** se les da un nombre más claro, y con operaciones como **Monto * 1.18** se crean columnas calculadas que no modifican los datos guardados.

Para unir textos se usa **CONCAT** o **CONCAT_WS**, que manejan bien el apellido materno vacío. Después se filtra con **WHERE**: igualdad (=), desigualdad (<>), fechas (>=, <, DATEADD, GETDATE), patrones con **LIKE** y comodines (%), rangos con **BETWEEN** (incluye los extremos) y listas con **IN**. El caso 30 combina varias de estas técnicas y agrega **ORDER BY ... DESC**.

Dos cuidados constantes: cuando la tabla guarda el estado como ID, se consulta antes el catálogo con un **JOIN** (casos 12 y 25); y como **NULL** no cumple las comparaciones normales, esas filas no aparecen en un filtro a menos que se use IS NULL o IS NOT NULL.

Nota: los nombres de columnas son supuestos; ajústalos al diccionario real de GradosTitulos.

1 Lectura completa

SELECT * trae todo

Caso 01. Todos los registros de Persona

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: El asterisco (*) recupera todos los atributos de todas las personas registradas. Es la lectura más simple: sin WHERE no hay filtro, así que se obtiene la tabla completa.

Caso 02. Tipos de trámite con indicadores y estado

Tabla(s): Catalogo.TipoTramite

```
SELECT *
FROM Catalogo.TipoTramite;
```

Explicación: Se leen todos los tipos de trámite con sus indicadores y su estado de activación. Al usar *, no hace falta nombrar las columnas una por una.

2 Proyección y alias

Elegir columnas y renombrarlas

Caso 03. Datos del programa de estudios

Tabla(s): Academico.ProgramaEstudios

```
SELECT Denominacion, Semestres,
       Modalidad, Activo
FROM Academico.ProgramaEstudios;
```

Explicación: En lugar de *, se nombran solo las cuatro columnas del enunciado (denominación, semestres, modalidad y estado activo). Esto se llama proyección y reduce los datos que se devuelven.

Caso 04. DNI, nombres, apellidos y correo

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT Dni, Nombres, ApellidoPaterno,
       ApellidoMaterno, Correo
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: Se proyectan solo DNI, nombres, apellidos y correo de todas las personas. No se usa WHERE porque el enunciado pide a todas las registradas.

Caso 05. Estados con alias

Tabla(s): Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT Descripcion AS [Estado del trámite],
       EsTerminal AS [Es estado final]
FROM Catalogo.EstadoTramite;
```

Explicación: AS asigna un alias: la columna Descripcion se muestra como «Estado del trámite» y el indicador terminal con un título descriptivo. El alias solo afecta al resultado; la tabla original no cambia.

Caso 06. Título y % de similitud

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT Titulo AS [Título del trabajo],
       PorcentajeSimilitud AS [% Similitud]
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion;
```

Explicación: Se muestran el título del trabajo y su porcentaje de similitud con encabezados claros. Los corchetes permiten alias con espacios y tildes.

3 Columnas calculadas

Operaciones sin alterar datos

Caso 07. Monto proyectado +18 %

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *, Monto * 1.18 AS MontoProyectado
FROM Tramite.Pago;
```

Explicación: Monto * 1.18 suma el 18 % y lo muestra como una columna nueva. El cálculo ocurre solo en el resultado: no se modifica ningún dato guardado, como exige la guía.

Caso 08. Puntaje faltante para 40

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT PuntajeObtenido,
       40 - PuntajeObtenido AS PuntajeFaltante
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido IS NOT NULL;
```

Explicación: La resta 40 - puntaje da cuánto falta para la nota máxima. Si el puntaje fuera NULL, el resultado también sería NULL; por eso se filtra con IS NOT NULL y solo salen los registros con puntaje.

4 Concatenación

Unir texto y manejar NULL

Caso 09. Nombre completo

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT CONCAT_WS(' ', Nombres,
       ApellidoPaterno, ApellidoMaterno)
       AS NombreCompleto
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: CONCAT_WS une nombres y apellidos con un espacio y omite los valores NULL. Si se usara el operador +, un apellido materno NULL volvería NULL todo el nombre completo.

Caso 10. Programa – modalidad

Tabla(s): Academico.ProgramaEstudios

```
SELECT CONCAT(Denominacion, ' - ', Modalidad)
       AS Etiqueta
FROM Academico.ProgramaEstudios;
```

Explicación: CONCAT une la denominación del programa, un guion y la modalidad en una sola etiqueta de texto, por ejemplo «Programa - Modalidad».

5 Igualdad y desigualdad

= , JOIN con catálogo, <>

Caso 11. Solo estudiantes

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Estudiante';
```

Explicación: WHERE con el operador = deja pasar solo las filas cuyo tipo de persona sea exactamente «Estudiante». Las demás se descartan.

Caso 12. Trámites en observación

Tabla(s): Tramite.Tramite + Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e
  ON e.IdEstado = t.IdEstado
WHERE e.Descripcion = 'Observado';
```

Explicación: Tramite guarda el estado como un ID, no como texto. Por eso se hace JOIN con Catalogo.EstadoTramite, y allí se filtra por la descripción «Observado».

Caso 13. Excluir tesis cuantitativa

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo <> 'Tesis cuantitativa';
```

Explicación: El operador <> excluye las tesis cuantitativas. Ojo: las filas con tipo NULL tampoco aparecen, porque NULL no es ni igual ni distinto de nada; si deben incluirse, se agrega OR TipoTrabajo IS NULL.

Caso 14. Criticidad distinta de Alto

Tabla(s): Seguridad.ConfiguracionDBMS

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE NivelCriticidad <> 'Alto'
   OR NivelCriticidad IS NULL;
```

Explicación: Se piden las configuraciones cuya criticidad no sea «Alto». Como <> no incluye los NULL, se añade OR ... IS NULL para no perder las que no tienen criticidad definida.

6 Fechas y horas

Rangos temporales y precisión

Caso 15. Altas desde 1-ene-2026

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE FechaAlta >= '2026-01-01';
```

Explicación: El operador >= incluye el 1 de enero de 2026 y todo lo posterior. Con el formato 'AAAA-MM-DD' la comparación es segura sin importar la configuración regional.

Caso 16. Evaluaciones antes del 1-jul-2026

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE FechaEvaluacion < '2026-07-01';
```

Explicación: El operador < devuelve solo fechas anteriores al 1 de julio de 2026; el propio 1 de julio queda fuera.

Caso 17. Auditoría del 14-oct-2026

Tabla(s): Seguridad.AuditoriaSeguridad

```
SELECT *
FROM Seguridad.AuditoriaSeguridad
WHERE FechaEvento >= '2026-10-14'
  AND FechaEvento <  '2026-10-15';
```

Explicación: Se usa >= al inicio del día y < al inicio del día siguiente. Así se cubre toda la jornada, hasta las 23:59:59.997, sin depender de BETWEEN, que podría perder registros del último instante.

Caso 18. Intentos de los últimos 7 días

Tabla(s): Seguridad.IntentoAutenticacion

```
SELECT *
FROM Seguridad.IntentoAutenticacion
WHERE FechaIntento >=
  DATEADD(DAY, -7, CAST(GETDATE() AS date));
```

Explicación: GETDATE() da la fecha y hora actuales, CAST(... AS date) las reduce a solo fecha y DATEADD(DAY, -7, ...) retrocede siete días. Así la consulta siempre toma los últimos siete días calendario.

7 Patrones con comodines

LIKE y %

Caso 19. Títulos que contienen 'web'

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE Titulo LIKE '%web%';
```

Explicación: LIKE '%web%' busca la cadena «web» en cualquier posición del título. El % representa cero o más caracteres a cada lado.

Caso 20. Apellido paterno inicia con R

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE ApellidoPaterno LIKE 'R%';
```

Explicación: LIKE 'R%' exige que el apellido paterno comience con R; lo que siga no importa.

Caso 21. Parámetro con 'CIFRADO'

Tabla(s): Seguridad.ConfiguracionDBMS

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Parametro LIKE '%CIFRADO%';
```

Explicación: LIKE '%CIFRADO%' localiza los parámetros que incluyen ese término en cualquier parte del texto.

8 Rangos numéricos

BETWEEN (incluye extremos)

Caso 22. Pagos de 100 a 500

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Monto BETWEEN 100 AND 500;
```

Explicación: BETWEEN incluye ambos extremos, por lo que también salen los pagos de exactamente 100 y de exactamente 500. Equivale a Monto >= 100 AND Monto <= 500.

Caso 23. Similitud entre 10 % y 25 %

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE PorcentajeSimilitud BETWEEN 10 AND 25;
```

Explicación: Se filtra el rango del 10 % al 25 % de similitud. Si el porcentaje es NULL (sin dato), la condición no se cumple y esa fila no aparece, lo que es el comportamiento esperado.

Caso 24. Puntaje entre 25 y 40

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido BETWEEN 25 AND 40;
```

Explicación: Mismo principio del caso 22 aplicado al puntaje: BETWEEN 25 AND 40 incluye los puntajes de 25 y de 40, y deja fuera los NULL.

9 Listas de valores

IN y combinaciones

Caso 25. Observado, aprobado o improcedente

Tabla(s): Tramite.Tramite + Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e
  ON e.IdEstado = t.IdEstado
WHERE e.Descripcion IN
  ('Observado','Aprobado','Improcedente');
```

Explicación: Primero se cruza con el catálogo para convertir el ID en descripción. Luego IN evalúa los tres estados a la vez, lo que equivale a tres condiciones unidas con OR.

Caso 26. Tesis cualitativa, mixta o suficiencia

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN
  ('Tesis cualitativa','Tesis mixta',
   'Suficiencia profesional');
```

Explicación: IN compara el tipo de trabajo con una lista fija de tres valores: tesis cualitativa, tesis mixta o suficiencia profesional. Es más claro que escribir tres OR.

Caso 27. Pagos de bachiller o tesis total, 100–1000

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Concepto IN
  ('Grado de bachiller','Tesis total')
  AND Monto BETWEEN 100 AND 1000;
```

Explicación: Se combinan dos condiciones con AND: el concepto debe estar en la lista (bachiller o tesis total) y además el monto debe estar entre 100 y 1000. Ambas deben cumplirse.

10 Consultas compuestas

Todo junto

Caso 28. Docentes con apellido M… desde 2025

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Docente'
  AND ApellidoPaterno LIKE 'M%'
  AND FechaRegistro >= '2025-01-01';
```

Explicación: Tres condiciones unidas con AND: tipo igual a «Docente», apellido paterno que inicia con M y registro desde 2025. Una fila aparece solo si cumple las tres.

Caso 29. Sesiones activas y vigentes

Tabla(s): Seguridad.Sesion

```
SELECT *
FROM Seguridad.Sesion
WHERE Estado = 'Activo'
  AND FechaExpiracion > GETDATE();
```

Explicación: Se piden sesiones con estado activo y cuya expiración sea mayor que GETDATE(), el instante exacto en que se ejecuta la consulta. Así se descartan las sesiones ya vencidas.

Caso 30. Tesis mixta/cuantitativa con similitud 0–20 %

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT Titulo, TipoTrabajo,
       ModalidadAutoria, PorcentajeSimilitud
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN
  ('Tesis mixta','Tesis cuantitativa')
  AND PorcentajeSimilitud BETWEEN 0 AND 20
ORDER BY PorcentajeSimilitud DESC;
```

Explicación: Caso integrador: proyecta cuatro columnas, filtra el tipo con IN, limita la similitud con BETWEEN 0 AND 20 y ordena con ORDER BY ... DESC, de mayor a menor similitud.

Guía de laboratorio del Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano